

심방세동(AF) 일차의료 진료 가이드, AF-CARE 프레임 (2024-2026 ESC·ACC/AHA·KHRS)

뇌졸중 예방은 CHA₂DS₂-VA로 DOAC 우선, 조기 리듬조절(EAST-AFNET 4)과 위험인자 관리가 예후를 바꾼다. 발견·항응고·맥박조절·위험인자 관리의 일차의료, 리듬조절약 시작·시술은 전문의 의뢰.

3줄 핵심 — 뇌졸중 예방이 먼저다

AF 진료의 첫 결정은 리듬이 아니라 뇌졸중 예방이다 — 위험층화 후 DOAC을 우선한다.

1순위 · 뇌졸중 예방

DOAC

CHA₂DS₂-VA로 판단 → DOAC 우선. 아스피린은 뇌졸중 예방용으로 쓰지 않는다.

조기 리듬조절

21%↓

EAST-AFNET 4 — 진단 1년 이내 조기 리듬조절이 CV사망·뇌졸중·심부전 입원 복합을 21% 감소(HR 0.79).

AF-CARE 프레임

C→A→R→E

동반질환·위험인자 관리 → 뇌졸중 예방 → 증상완화 (맥박/리듬) → 동적 재평가.

교육·참고용 자료 — 실제 처방·시술은 최신 1차 가이드라인(ESC/ACC-AHA/KHRS)과 개별 환자 임상 상황·각 약제 허가사항으로 **최종 확인**. 안전을 위해 약물 용량표는 포함하지 않았다.

AF-CARE — 네 단계로 읽는 관리 프레임

ESC 2024는 관리를 C→A→R→E 순서로 구조화했다. C(위험인자 관리)가 전 환자 1순위다.

C

동반질환·위험인자 관리

전 환자 1순위 단계다. 체중·혈압·당뇨·수면무호흡·음주·활동을 체계적으로 관리하면 재발이 줄고 예후가 개선된다. 근거가 강한 '숨은 치료'로, 리듬·맥박조절보다 먼저 자리 잡아야 하는 토대다.

A

뇌졸중 예방(Anticoagulation)

CHA₂DS₂-VA로 위험을 층화한 뒤 DOAC을 우선한다. AF 관리에서 가장 중요한 단일 결정이며, 진단 즉시 조기에 시작하는 것이 핵심이다. 아스피린은 뇌졸중 예방용으로 쓰지 않는다.

R

증상완화(Rate/Rhythm)

맥박조절과 리듬조절로 증상을 줄인다. 맥박조절은 관대한 목표(<110 bpm)로 시작하고, 최근 진단·증상성 환자는 조기 리듬조절을 적극 고려해 전문의에게 의뢰한다.

E

동적 재평가(Evaluation)

뇌졸중 위험은 한 번 정하면 끝이 아니다. 위험인자·증상·치료 반응을 주기적으로 재점수화하고, 나이가 들거나 동반질환이 생기면 항응고·치료 계획을 다시 갱신한다.

정의·분류와 역학 — 왜 놓치면 안 되나

AF는 흔하고, 무증상일 수 있으며, 뇌졸중·심부전·사망 위험을 크게 높인다.

분류 (ESC 2024)

최초 진단 — 처음 확인된 AF

발작성 — ≤7일 내 자연 소실

지속성 / 장기지속성 — >7일 / >12개월

영구형 — 리듬조절 중단에 합의

ACC/AHA 2023 — 진행성 4단계(1위험 → 4영구)

역학·중요성

뇌졸중 — 위험 약 5배, 더 크고 치명적

심부전 — 약 5배 증가

사망 — 1.5–2배, 인지장애도 증가

유병률 — 성인 1.1%(2013) → 2.2%(2022)

9년새 2배 — 고령화로 지속 증가 추세

진단 — 발견에서 확진까지

스마트워치는 선별 트리거이지 진단이 아니다. 확진은 ECG로 한다.

01 · SCREENING

기회적 선별

≥65세 진료 접촉 시 맥박·리듬을 확인한다. 스마트워치·혈압계·맥박 측지는 선별 트리거로 활용한다.

02 · CONFIRM

확진 기준

12유도 ECG 또는 ≥30초 단일유도 기록에서 P파 소실·불규칙 RR. NICE는 12유도 ECG를 요구하며 스마트워치 단독 확진은 불가.

03 · WORKUP

초기검사

병력·진찰, 갑상선·신장기능·CBC, 심초음파 의뢰. 심박수·증상·동반질환을 함께 평가한다.

04 · CAUSE

가역·이차 원인

갑상선기능항진·과음·수술 후·감염 등 가역 원인을 확인하고 교정하면 재발을 줄일 수 있다.

[A] 뇌졸중 예방 — 가장 중요한 결정

CHA₂DS₂-VA로 층화하고 DOAC을 우선한다. 출혈점수는 항응고 중단 근거가 아니다.

01 · 위험층화

CHA₂DS₂-VA

ESC 2024는 성별을 뺀 CHA₂DS₂-VA 사용 — ≥2 권고(I), =1 고려(IIa), 0 생략.
ACC/AHA 2023은 '연간 혈전색전 위험 ≥2%' 기준.

02 · DOAC 우선

DOAC > 와파린

아픽사반·리바록사반·에독사반·다비가트란을 우선. 와파린 필수는 기계판막 + 중등도-중증 (류마티스) 승모판협착뿐이며, 이때 DOAC은 금기다.

03 · HAS-BLED

중단 근거 아님

HAS-BLED는 교정 가능한 출혈 위험인자를 보정하기 위한 도구다. 점수가 높다고 항응고를 보류하지 않는다.

04 · 용량·아스피린

저용량·아스피린 금지

습관적 저용량 DOAC은 뇌졸중 예방효과를 잃으면서 출혈은 못 줄인다 — 라벨대로 투여 + CrCl 추적. 아스피린은 단독·병용 모두 예방 권고 아님.

[R] 증상완화 — 맥박조절과 리듬조절

맥박조절은 관대한 목표로 시작하고, 리듬조절은 '조기'가 관건이다.

맥박조절 (일차의료 가능)

1차 약물 — 베타차단제, 비-DHP CCB(딜티아젬·베라파밀), 디곡신(add-on/고령)

HFrEF 금기 — 비-DHP CCB는 HFrEF에 쓰지 않는다

목표(관대) — 안정시 HR <110 bpm 초기 목표

RACE II — 관대 ≈ 엄격 조절에 비열등, 증상 시 더 엄격히

RACE II NEJM 2010 (PMID 20231232) · EAST-AFNET 4 NEJM 2020 (PMID 32865375)

리듬조절 (조기가 관건)

EAST-AFNET 4 — 진단 1년 이내 조기 리듬조절, 복합사건 21%↓

AAD는 기질 따라 — 플레카이니드·프로파페논=구조질환 없을 때만

아미오다론 — HF/구조질환(독성 감시), 소탈롤·드로네다론 제한

Pill-in-the-pocket — 선별 발작성(원내 안전성 확인 후)

도자절제와 응급·긴급 의뢰

증상성 발작성은 도자절제 1차 옵션, AF+HFrEF는 Class I. 불안정하면 즉시 의뢰한다.

01 · ABLATION

도자절제 적응증

증상성 발작성 AF의 1차 옵션(Class I, 공유의사결정), AAD 실패·불내약 시 고려. 전문의 의뢰 경로다.

02 · CASTLE-AF

AF + HFrEF

AF 동반 HFrEF에서 도자절제는 Class I — CASTLE-AF에서 사망 + 심부전 입원 복합을 낮쳤다.

03 · EMERGENCY

응급/긴급 의뢰

혈역학 불안정(즉시 심율동전환), 조절 안 되는 빠른 심실반응, 실신, 이차 원인 의심 시 즉시 의뢰.

04 · WPW

전흉분 AF 주의

WPW/전흉분 AF에는 방실결절 차단제(디곡신·베라파밀·딜티아젬) 금기 — 신속 전문의 의뢰.

[C] 동반질환·위험인자 — 근거 강한 '숨은 치료'

체중·음주·수면무호흡·혈압·활동을 관리하면 재발이 줄고 예후가 좋아진다.

01

체중 $\geq 10\%$ 감량

LEGACY — 부정맥-free 생존 개선. 체중 변동은 오히려 재발을 늘린다. ESC 2024도 $\geq 10\%$ 목표.

02

음주 ≤ 3 잔/주·절주

Voskoboinik RCT — 절주로 재발 53% vs 73%. 음주 감량은 강한 재발 감소 근거.

03

OSA 선별·치료

수면무호흡을 선별·치료한다. 미치료 OSA는 리듬조절·도자절제 효과를 떨어뜨린다.

04

혈압·당뇨

혈압을 조절하고 당뇨를 관리한다(SGLT2i 고려). 대사 위험 관리가 재발을 낮춘다.

05

활동·금연

중강도 활동 150–300분/주, 금연. 규칙적 활동은 증상·삶의 질을 개선한다.

06

[E] 동적 재평가

뇌졸중 위험은 고정적 아니다 — 위험인자·점수를 주기적으로 재평가하고 계획을 갱신한다.

한국 실무 — 아시아인·급여·미충족

아시아인은 DOAC 선호가 강하다. 급여 확대에도 항응고 저치료가 남아 있다.

아시아인

DOAC 선호

아시아인은 와파린 INR 조절이 어렵고 두개내출혈이 많아 DOAC 선호가 강하다(KHRS·국내 데이터). 국내 진료에서도 특별한 금기가 없으면 DOAC을 우선한다.

NHIS 급여

72.1%

DOAC은 고위험(대략 $CHA_2DS_2-VASc \geq 2$ 남/ ≥ 3 여) 급여. 2015 전면급여 후 사용이 3.6% (2014)→72.1%(2022)로 늘었다. 최신 HIRA 기준은 접종·처방 시점에 재확인한다.

미충족 과제

저치료 잔존

급여가 확대됐어도 적응증 환자의 항응고 저치료가 여전히 남아 있다. 위험층화상 적응증이면 미루지 말고 적극적으로 항응고를 시작하는 것이 관건이다.

환자 설명 포인트

"뇌졸중 위험을 크게 줄여주는 약을 매일 거르지 않기"가 핵심 메시지다.

AF란 무엇인가

불규칙한 부정맥 — 심방이 불규칙하게 '떨리는' 상태

증상 없을 수도 — 무증상이 흔해 맥박 확인이 중요

흔한 증상 — 두근거림·가슴떨림, 숨참, 피로, 어지럼

전략 선택 — 맥박조절 vs 리듬조절을 함께 결정

왜 항응고제인가 · 생활수칙

뇌졸중 약 5배 — AF 뇌졸중은 더 크고 치명적, 항응고제가 크게 줄인다

매일 복용 — 출혈 걱정보다 예방 이득이 대개 크다

생활수칙 — 절주·체중감량·수면무호흡 치료·혈압·활동·증상일기

FAST — 가슴통증·마비·발음장애는 즉시 응급실

놓치면 안 되는 Red Flag

진단·항응고·약물 선택에서 반복되는 함정을 정리한다.

01

스마트워치 ≠ 진단

스마트워치 알림은 선별 트리거일 뿐, 확진은 ECG로 한다.

02

출혈점수로 보류 금지

HAS-BLED가 높다고 항응고를 보류하지 않는다 — 교정 가능한 위험인자를 보정한다.

03

DOAC 저용량 금지

습관적 저용량은 예방효과만 잃는다 — 라벨 감량기준대로 투여한다.

04

와파린은 예외만

와파린 필수 = 기계판막·중등도이상 승모판협착뿐. 그 외는 DOAC.

05

WPW 금기약

전흉분 AF엔 디곡신·베라파밀·딜티아젬 금기 — 신속 의뢰.

06

조기 의뢰

최근 진단·증상성은 조기 리듬조절을 위해 조기에 의뢰한다.

진료실 핵심 정리 — Take-home 4가지

뇌졸중 예방을 먼저, DOAC 우선, 조기 리듬조절, 위험인자 관리.

01 뇌졸중 예방이 먼저 — CHA₂DS₂-VA로 층화 후 DOAC 우선. 아스피린은 예방용 아님, 출혈점수로 보류 금지.

02 와파린은 예외만 — 기계판막·중등도이상 MS뿐. DOAC은 라벨 용량대로 + CrCl 추적, 습관적 저용량 금지.

03 조기 리듬조절 — EAST-AFNET 4로 진단 1년내 조기 리듬조절이 복합사건 21%↓. 증상성은 조기 의뢰.

04 위험인자 관리 — 체중 ≥10% 감량·절주·OSA·혈압·활동이 재발을 줄이는 '숨은 치료'다.

근거 (ACCORDING TO PUBMED)

2024 ESC AF-CARE (PMID 39210723) · 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS (PMID 38043043) · EAST-AFNET 4 (PMID 32865375) · CASTLE-AF (PMID 29385358) · RACE II (PMID 20231232) · LEGACY (PMID 25792361) · Voskoboinik (PMID 31893513) · NICE NG196 · KHRS 2021.



온라인 슬라이드
QR 스캔